

OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

普遍用益权、热力学平衡与抽签治理 (Sortition) 之活态宪法

章 I: 序言与不变量权利法案

序言

我们，地球之生生不息的居民，深刻认识到自身的存在无可分割地嵌于有限且相互连接的热力学生物圈之中，特为开放网络地球（O.N.E.）制定本宪法。历史上的治理模式之所以蜕化为战争、生态浩劫与系统性不公，皆因其将社会秩序建立于人为稀缺、不在地产权圈占以及主权对强制力的垄断之上。我们确认，生存、自由与人类尊严要求在结构上将维系生命的物质支持与金融债务及官僚统治彻底解耦。本宪法在平等主体之间确立永久公约，以维护行星公地，保障不可侵犯的人格自主，并依凭理性、透明以及基于抽签的统计代表性来治理我们的共同生活。

条 1.1 — 生物圈公地公理

1. 行星生物圈——涵盖大气层、全球水循环、可耕表土、海洋系统、太阳辐射通量，以及人类科学与文化知识的累积遗产——构成归属于全体生命的不可分割之公地。
2. 行星公地的任何部分均不得转化为私人投机财产，不得为获取不劳而获的金融榨取而商品化，亦不得遭受主权领土圈禁。
3. 对任何实体或智力资源的权属仅作为用益权存在：即在积极占有、再生性照管并为后代维护其完整性的条件下，占有、利用并受益于该资源的受保护权利。

条 1.2 — 不变量人身与肉体主权

1. 每个人对其生物学、物理及认知基质拥有绝对、无条件的主权。
2. 强迫性基因改变、非自愿生物识别追踪、神经监测、药理学操纵及人身屈服，作为对人身完整性的结构性侵犯，均被永久禁止。
3. 每个人均享有不可侵犯的身体自主权、私人亲密权、精神庇护所，以及充满同理心且不受强迫的生物学退出权。任何公民指令、集体紧急状态或行政法令，均不得侵犯任何个人的物理或心理基质。

条 1.3 — 普遍生存底线

1. 每一居民均享有获得基础生命维持的不可剥夺的天然权利，该权利与雇佣劳动、市场交换、债务劳役或意识形态顺从完全解耦。
2. 无条件底线包括：

- 符合经认证生物学纯度的饮用水；
- 有益健康、每日热量充足的营养；
- 安全、具备气候韧性的居住庇护所；
- 全面的初级、预防性及紧急医疗保健；
- 用于家庭取暖、制冷及烹饪的基础能源配额；
- 无限制访问知识、文化与基本工具的开放资源库。

1. 任何议会、机构或集体绝不得将肉体生存作为行为驯化、劳动榨取或社会惩罚的手段。

条 1.4 — 不变量公民自由与认知自由

1. 每个人及社团均享有无条件的思想、良知、言论、和平集会、自愿结社及文化表达自由。
2. 任何公民委员会、议会或数字基础设施均不得审查和平异见、压制相左探究，或强制正统信仰。
3. 为保持演化适应性并防止认知停滞，在所有公共制造设施、计算带宽及研究实验室中，应始终永久保留百分之七（7%）的不可侵犯份额作为异端公地，用于无需同行把关的探索性、非共识研究。当申请需求超过可用容量时，在申请人之间严格通过透明的轮换抽签时间分配访问权限，不进行意识形态审查。此项保留设有一条不可侵犯的生物安全边界：对合成自复制致命病原体、大规模神经制剂或放射性武器的研究一律严禁进入该公地。为在不设立人类意识形态监控或算法思想警察的前提下执行此边界，全公地范围内的所有生物合成硬件必须包含公开可审计、防篡改的联锁装置，以阻止转录《组织法附件》中所列公开危害名录中的序列。停用或绕过这些联锁装置构成危害生物圈连续性的结构性罪行。

条 1.5 — 反圈地原则

1. 凡企图将基本生命维持公地重新私有化、复活不在地地主制、或从人类生存必需品中榨取垄断地租的任何法定产权、金融合同或行政手段，均归于无效，并被认定为针对社会的结构性侵略。
2. 科学发现、生物遗传、计算算法及机械工具设计均为普遍公共品，永久免受垄断性专利、知识产权主张及专有所有权限制。

条 1.6 — 生态义务与代际管护

1. 行星公地的每位使用者均承担不可逃避的生物物理管护义务。人类代谢必须在当地流域及全球生物圈的循环再生边界与热力学承载力范围内运作。

2. 蓄意毒害生态系统、耗尽不可再生含水层以及对生物栖息地造成不可逆转的破坏，构成危害行星连续性的罪行。
3. 非人类生命系统与区域生物群区在法律下享有固有诉讼地位（*Jus Biosphaerae*），并由抽签产生的指定人类监护人在公民议会前予以捍卫。

条 1.7 — 基本权利的首要性与不可侵犯性

1. 本章所界定之各项权利、自由与底线均为结构性宪制不变量。
2. 任何议会、全民公投、紧急状态或特别绝对多数，均不得中止、削减或剥夺本权利法案之规定。凡与本章相抵触之法令、制定法或协议，自始无效（*ab initio*）。

章 II: 财产解构与用益权法理学

条 2.1 — 废除缺席产权与所有权（*dominium*）的解构

1. 绝对私人所有权（*dominium*）这一历史遗留的法律学说——即单方面开发、囤积、怠慢或破坏有限地球资产的权利——在开放网络地球 (O.N.E.) 全境被永久废除。
2. 土地、水体、农业带、自然生物群落及工业制造机械的产权，仅作为用益权而存在：即一种以积极有益利用、持续在场和生态管护为条件之权利。
3. 脱离积极占有与社会效用的产权在法律上不复存在。凡被遗弃或用于被动投机的任何地块、住宅居所或生产设施，立即回归当地公地的管辖权。

条 2.2 — 财物与公地的三元分类

为保障不可侵犯的个人自由，同时杜绝垄断性剥削，所有物质资产均划入三个互不相交的法律类别：

1. **不可侵犯的个人占有物**：个人衣着、生活家具、艺术作品、私密物品、个人手工艺工具及个人计算接口。此类物品始终归于个人的绝对、永久主权之下，任何公民议会均不得予以征用、集体化或重新分配。

- *工具双层级分类（个人手工艺对阵公民工具库）：* 为兼顾防止共有基础设施私有化与维护工匠自主权不受侵犯，工具体系划分为两个运作层级：
- *第1级（个人手工艺装备）：* 精密工艺器具、职业行当工具、创作乐器以及在个人技艺精进中积极使用的个性化工作站。此类物品属于不可侵犯的个人物品，其使用必须取得双边同意；冗余闲置单元不得主张第1级豁免以行私人囤积之实。
- *第2级（公民工具库）：* 置于邻里工具库内供共同用益的高耐用度维保设备（冲击电钻、梯子、钻孔机、增氧机、高压清洗机）。借还操作基于有时间限制的网状代币运行；自愿存放的设备由社区出资

维护，并享有优先预订权。因疏忽造成的损坏，须在当地工具行会指导下，以维保杂务工时予以修复。

1. **受保护的占有性用益权：** 处于积极居住与维护状态的主要居所、宅基地、家族家园以及小型手工作坊。依照社区土地信托（CLT）框架建立的永久性非市场契约持有，占有性用益权赋予不可侵犯的家庭隐私权、在积极共同居住者之间的居住权代际继承权，以及对市场止赎或租金剥削的完全豁免权。
2. **联邦公地用益权：** 流域、蓄水层、森林、矿藏、能源管网、交通走廊、工业制造中心、医院及通信骨干网络。此类资产构成不可分割的公地，为当代与后代永久托管，由市政抽签治理委员会与专业运营行会共同管理。先进的高资本工业设施（半导体光刻厂、化学合成综合体、重工业冶金）被确认为不可分割的社会资本（第2-A级）；其管护权在抽签议会监督下委托给专业工人工会，且实物资本折旧与闭环环境修复在法律上优先于任何酌情盈余调配。

条 2.3 — 不可剥夺的住房保障与驱逐之绝对禁令

1. 安全稳定的居住庇护是一项不可剥夺的人权。将任何人驱逐或流离失所致使其陷入流浪或赤贫，属于结构性犯罪，且属违宪行为。
2. 住宅房东制、投机性房产持有以及货币租金剥削在法律上一律无效。
3. 因结构性安全隐患、环境整治或不可调和的人际家庭危机而必须进行实体搬迁的，争议应由三（3）名抽签选出的公民组成的当地调解小组进行裁决。
4. 在社区落实满足受影响居民生理、无障碍及社交需求的同等或更优居所之前，不得执行任何搬迁。

条 2.4 — 可耕作土壤与生产性资产之管护

1. 耕作表土、海洋苗圃和工业生产设施不得为了货币利润而买卖、抵押或租赁。
2. 农田基于生物区域营养需求和经核验的再生耕作方式，分配给农业生态合作社、家庭耕作者和农业信托。
3. 耕作者只要维持土壤有机健康、流域稳定性和生物多样性，即享有世代用益权租期。持续的生态投毒或荒废耕作将触发生物区域公民议会的审查；一旦核实违反生态管护职责，租期将移交给具有意愿的再生保育人。

条 2.5 — 共同遗产庇护区与地位性资产

1. 地理上独特或生态上敏感的地位性资产——包括沿海岬角、原始河岸、高山脊线和历史保护区——绝不得圈占为排他性私人领地。
2. 严禁沿原始海岸线或生态庇护区进行永久性私人住宅建设。
3. 地位性庇护区内临时居住休憩地之准入，通过透明的公民抽签治理管理：面向全体公民开放的轮换休假居所、面向科学和艺术贡献者的研究进修居所，以及公平的公众游览。任何家族世系或行政官员皆不得对地球之美建立永久性私人统治。

条 2.6 — 用益权争议之裁决与议会门槛

1. 边界调整与市政分区重划须在严格保持奇数均势的抽签治理机构前进行公开审议：

- 邻里土地使用调整：由十五（15）名公民组成的邻里抽签治理委员会以百分之六十（60%）的特定多数进行裁决。
- 生物区域工业分区与流域地役权：由一百零一（101）名代表组成的生物区域公民议会以百分之六十（60%）的特定多数进行裁决。

1. 凡为必要公共基础设施而撤销或变更占有性用益权的任何非常法令，必须获得在席议会坚决达到百分之七十五（75%）的宪法绝对多数支持，并附带强制性提供预先等同住房和完全实物赔偿，且须经当地调解小组一致认证；认证被拒绝的，可向由十五（15）名公民组成的跨流域双盲小组提出申诉。

章 III: 生物物理现实与热力学资源核算

条 3.1 — 热力学边界与公地去货币化

1. 开放网络地球 (O.N.E.) 的一切经济协调、工业代谢和资源分配，均严格建立在热力学物理定律和生态质量平衡的基础之上。
2. 抽象的金融法定货币、复利债务工具和投机性价格机制，均被剥夺作为对生物物理公地提出索取权的主张的法律地位。
3. 核算单位为可用物理焓（kWh）、干燥物料质量（kg）、净化水体积（L）以及循环再生周期时间。
4. 热力学确立了社会不可动摇的上限：任何人类集体均不得在超出当地流域和生物圈经核实的补充率之外编制预算、开采或消耗资源。
5. 多载体配置采用去中心化的动态投入产出（列昂惕夫-坎托罗维奇）矩阵，其约束向量包括焓（kWh）、质量（kg）和地球化学周转率；任何生产授权均不得超出当地的更替极限。
6. 一级自给自足闭环：可行性所要求的不仅是非负的总产出：年度公开审计必须证明，所有直接或间接供应一级需求的部门（包括住房和医疗保健），仅凭当地资源和装机容量即可完全满足一级需求，外部输入为零，并保持公布的储备裕度。

条 3.2 — 高利贷、投机与债务复利的绝对禁止

1. 凡要求指数级复利、债务奴役或金融衍生品投机的任何合同、算法或账本，均属违宪、无效且不可执行。
2. 信用仅作为专门用于经核实的公民基础设施、社区维护或生态修复的物理能量、原材料和工具时间的计划性行政配置而存在。
3. 任何债务均不得计算复利；任何公地、生态系统或住所均不得作为商业抵押品予以质押；任何项目的失败均不得导致个人赤贫、契约劳役或用益权的撤销。

条 3.3 — 三级民主需求层次

热力学测量确立的是物理约束，而非人类的社会价值。一切资源调度均严格依循宪法规定的需求层次：

1. **一级（维生生物学底线）：** 分配给普遍生存的绝对且不容动摇的优先项：经核实的安全饮用水、有益健康的全日营养、安全的居住住所、生活供暖与制冷，以及全面的预防与紧急医疗保健。
2. **二级（公民维护与公共基础设施）：** 净水处理厂、微电网、公共交通干线、开放通信网络、医院以及维修制造实验室的运行维护。
3. **三级（去中心化可自由支配盈余与开放制造实验室倡议）：** 专门用于文化创造、手工艺、专用仪器和探索性科学的配置。三级运作无需中央官僚机构或价格配给：一旦一级和二级得到保障，经核实的生态盈余将通过二次方偏好信号和参与式制造实验室时间轮值表进行分配。反中间人经纪不变量：高需求机器时段不可转让，受到抑制以防反复垄断，并在短暂的宽限期后没收并由抽签产生的候补创作者接替，其参数由组织法固定。为防止秘密商业开发，适用“执行即发布”规则：在公共机械上执行的所有刀具路径、G代码和CAM设计图，均自动发布至开放网状公地（第1.4条）。
4. **二级-A 不可分割资本货物缓冲：** 上游工业资产（高温冶金、硅提纯、光刻、重型工模具）是不可分割的社会资本，免受三级竞争的影响。在释放用于自由支配制造的盈余之前，必须恢复资本重置和折旧储备。

条 3.4 — 生物区域承载力、遥测与模拟实地校核

1. 各流域内的人类开采和制造活动受其生态承载力（ECC）的约束。
2. 持续且公开可及的传感器阵列监测非个人性热力学变量：含水层补给量、河流流量、土壤碳、生物量积累、电网负荷以及热耗散。
3. 遥测硬件必须采用具有逐位可验证固件的开源硬件可编程逻辑控制器（PLC），严禁使用专有二进制大对象或不受信任的安全区域。
4. 不变量隐私指令：传感器网络严格局限于非生物与宏观生态变量。算法监控、生物识别追踪或个人家庭剖析均属绝对违宪之犯罪。
5. 公民实地校核与分样验证：为防止数字模型漂移、硬件生物附着污染或传感器合谋，邻里委员会定期指派配备手动模拟仪器的非专业公民实地校核小队。审计遵循双盲分样方案：重复的密封样本由从非相邻流域抽签选出的实验室独立进行验证，以确保控制论账本始终锚定于物理现实。

条 3.5 — 战略物理储备与非线性韧性

1. 为确保抵御破坏、干旱、太阳风暴或流行病的抗脆弱性，各生物区域联邦均应保持战略物理储备。
2. 储备根据自给自足闭环审计（第3.1.6条）所发现的缺口进行配置，结合去中心化的耐储藏物资（粮食、主食、传统自留种子、关键药物、能量储存）、备用零部件以及不可储藏货物的冗余产能，以在无外部输入的情况下维持一级产出达12至24个月。
3. 战略储备不得为投机贸易而变现，不得为换取外部法币而出口，亦不得转入可自由支配的盈余。

条 3.6 — 审计、大会对等性与决策门槛

1. 物理账本与热力学平衡表公开透明，采用通俗易懂的语言起草，并由抽签治理大会以严格的奇数对等性持续审查：

- 邻里公用事业监控：由十五（15）名公民组成的邻里抽签委员会进行裁决。
- 生物区域烟调度与战略储备监督：由一百零一（101）名代表组成的生物区域公民大会进行管辖。

1. 分级审议门槛：

- **75%宪法特别多数**：严格仅用于修改、削减或重新计算人均一级生存配额。
- **60%合格多数**：用于五年期生物区域基础设施能源预算及三级可自由支配配额。
- **50%+1简单多数**：仅允许在经认证的自然灾害或生态危机期间立即调动战略物理储备，并附带强制性的三十（30）天日落审查。

章 IV: 抽签之治：抽签治理 (Sortition) 架构

条 4.1 — 抽签原则（抽签民主）与寡头政治之废除

1. 一切主权立法权、审议权与宪制权力，唯独源自通过统计分层随机抽签（抽签治理 (Sortition)）选出的公民大会。
2. 选举政党政治、竞选资金运作、企业游说及永久性议会阶级，皆作为寡头俘获之载体予以废除。
3. 公民仍享结社与倡议之自由（第1.4条），但任何结社均不得资助、提名、训示或奖赏抽签代表；任何此类行为均属无效，并构成对公民公地的结构性侵害。

条 4.2 — 分层大会架构与不变量奇数平衡

审议权力通过与生物区域尺度相匹配的同心圆公民院结构建，各院均严格保持奇数对等，以防止票数持平与僵局：

1. **地方调解专席**：三（3）名公民，任期三个月，负责邻里冲突、家庭安全与住房归还。

- *新兴节点辅助性尺度（人口 < 50）：*成年居民不足五十（50）人的初期定居点，将主权市政管理权赋予地方调解专席（3名公民）。为防止宗族俘获，一度亲属或同居伴侣不得同时任职。裁决的各方当事人均享有向由十五（15）名公民组成的跨流域盲审专席上诉之权利（*Provocatio*）；针对同一裁决的上诉应予合并审理。在三人专席中未能达成一致意见的75%门槛事项，须升级为该节点全体成年居民按相同门槛进行的公民公投。

1. **邻里抽签治理 (Sortition) 委员会**：十五（15）名公民，任期六个月，监督地方公地、公用事业与公共设施（于成年居民达到五十人时自动触发建立）。

2. **生物区域公民大会**：一百零一（101）名代表，任期一年且交错任职，治理流域生态平衡、工业分区与节点间协议。
3. **大陆治理院**：三百零一（301）名公民，任期十八个月且交错任职，协调大陆骨干网络、再生走廊与宏观平衡。
4. **全球公地大会**：一千零一（1,001）名公民，任期两年且交错任职，确立行星热力学边界并批准跨大陆公约。

条 4.3 — 分层选拔、普遍服役与反官僚轮换

1. 所有抽签治理 (Sortition) 机构的陪审员均通过公开、可受公众验证的密码学与机械抽签，自普适公民名册中选拔。分层抽样在年龄、性别及地域分布上如实映射全体人口。
2. 凭签承担公民服役是普遍特权与不可侵犯之义务。获召公民在日常劳务中获得完全免除，并享有替代性家庭支持保障。
3. 反固化指令：任何公民均不得在同一层级连任；每届任期结束后，须经历两倍于该任期时长的休止期。
4. 防止影子官僚制：大会工作人员依严格的临时性、轮换性合同履职；拟定议程框架、过滤公民提问或暗中施加影响于陪审员，皆构成可予弹劾之罪行。议程确立之权力专属抽签代表。
5. 请愿受理与审议承载力：任何人皆可在开放公民名册上无过滤地公开发布任何请愿。列入议程须获得该大会固定比例选民之联署支持；每人持有均等且定期更新的联署配额，绝不因劳动、品行或观点而设附加条件。各大会每届会议设定有限的议程席位，依独立支持度加权之公开抽签予以填补。由抽签选出的三（3）名公民组成轮换分流专席，负责合并同类诉求并审查形式要件，绝不得审查实质内容。具体参数由组织法规定。

条 4.4 — 对抗性专家作证与可知性决策

1. 抽签治理 (Sortition) 陪审员作为公地之伦理良知进行审议；技术顾问仅具有提供证据之职能，绝无表决权。
2. 强制对抗性质证：针对复杂提案，由两个不受企业资助或债务羁绊的独立对立专家组，在公开会议中相互交叉质证各自的假设与偏见。
3. 实践可知性指令：专家承担将其模型转化为通俗易懂之语言的责任，阐明其后果、权衡取舍及失效情景。
4. 认识论阻挠与预防性不变量：若对立专家组人为制造混乱或进行恶意僵局阻挠，大会须援引风险预防原则（*In dubio pro natura et vita*），不予批准。预防性中止严格仅适用于新型结构性干预；绝不得中断经认证的常规维护或关键生命维持系统。持续不决之僵局，移交由来自非相邻流域的科学从业者组成的抽签专席裁决。

条 4.5 — 审议规程与阶梯式表决门槛

审议大会唯依阶梯式门槛进行表决：

1. **75% 宪制超级多数**：专用于本宪法之结构性修正、不变量权利之扩展（绝非削减，第1.7条）、去商品化宣言，或对生物生存基准线之修改。
2. **60% 特别多数**：适用于多年期生物区域发展规划、基础资源分配、跨流域条约及一般监管法规之制定。
3. **50%+1 简单多数**：仅准许用于日常行政排期、大会程序性动议及即时紧急灾害响应。以简单多数通过的紧急法令附带自动生效且不可延期的三十（30）天日落条款，须随后依百分之六十（60%）特别多数门槛予以追认。
4. **门槛算法**：各项百分比门槛均指等于或超过全体在席成员（而非仅指出席成员）该比例之最小整数票数（例如：15人中之9票与12票；101人中之61票与76票）。

条 4.6 — 宪制审查（*Custodes Constitutionis*）

1. 任何公民、大会或生物圈守护者，均可就涉嫌违反本宪法的任何法规、法令、算法或组织法请求审查。
2. 由来自非争议当事方流域的一百零一（101）名抽签公民组成的一案一设宪制审查陪审团（*Custodes Constitutionis*），依第4.4条进行审议，得以百分之六十（60%）特别多数宣告某项行为无效，并依第一章本着有利于个人的原则解决疑义。各方当事人均可向由三百零一（301）名公民组成的新设陪审团上诉一次。
3. 审查陪审团仅得宣告合宪或无效；既不得起草亦不得修正法律。

章 V: 基础体力劳动、照护与代际存续

条 5.1 — 共同维护、轮换班次与工效学乘数

1. 人类文明依托于其物质基础的实体维护。为彻底根除受剥削的底层阶级与世袭种姓，凡尚不能实现自动化的所有基础维护工作——环卫、毒物回收、表土再生及季节性收割——均构成共同的公民责任，通过轮换名册在全体健全成年人中分担。
2. 开放网络地球 (O.N.E.) 内部的劳动在根本上去商品化：人类劳力既不可被买卖、租赁、交易，亦不可通过工资合同或债务勒索而被奴役。
3. 工效学乘数：艰巨或危险任务——包括实地应急救援、结构与荒野消防、毒物修复及堤坝加固——按基准公民义务承担经认证的 3x 至 5x 工效学时间乘数，以此压缩所需服役间隔并优先推进机器人自动化。未进入实地部署的危险待命严格按基准平价（1.0x）核算，以消除寻租式闲置累积。
4. 全面自动化轨道与过渡性授权：O.N.E. 的战略目标是通过开源机器人技术与自动化机械，对所有艰巨、危险、重复及常规的体力劳动实施渐进且彻底的自动化。人类轮换体力劳动被确认为基础设施铺

设期间的必要过渡机制；随着机器人自动化的拓展，强制性体力班次将系统性地向零缩减，从而解放人类生存，使其投身于照护、实证科学、工艺与生态管护。

条 5.2 — 互惠不变量与反搭便车制裁

1. 生存的生物学基准——洁净水源、每日热量营养、居住居所及初级医疗照护——乃不可剥夺的天赋权利，永久豁免于行政撤销或劳动强迫。
2. 自治社区的成员身份意味着负有相互物质互助的约束性义务。当健全成年人无医疗正当理由而系统性拒绝其受指派的轮换班次时，应对程序通过递进的非羁押性制裁展开：

- 强制由地方调解小组（3名公民）陪同听证，以评估倦怠或隐性残疾；
- 完全排除于第三层级（Tier 3）剩余制造、高级计算网格及跨流域过境公地之外；
- 重新划配超出第一层级（Tier 1）居所基准的住宅建筑面积，仅限于该部分导致了当事人拒绝互惠承担的公共维护负荷之情形，并由地方调解小组予以裁决（第2.3.3条）。第一层级居所本身，优选在原址维持，绝不设任何附加条件。

1. 立即重返不变量：此类措施严格属于非惩罚性性质，且不带任何永久性公民污名。抽签治理(Sortition)资格与政治权利绝不以劳动互惠为前置条件。在公民恢复任何排定的互惠班次或双方商定的同等公民贡献之瞬间，*ipso jure* 恢复对其第三层级公地的全部访问权限。

条 5.3 — 实证儿童教育与神经发育完整性

1. 公地内部的教育严格锚定于经重复验证的实证科学、发育神经生物学以及经实践检验的教学法（包括感官-运动预备环境），永久屏除短暂的教学噱头、意识形态灌输以及标准化考试卡特尔。
2. 教育三段论：

- *0至7岁（物理现实与运动基石）：* 纯粹锚定于触觉自然、土壤耕作、实体几何、声学音乐及不设评测的游戏，防止与过早数字化抽象相关的注意力失调；
- *7至13岁（认知卫生与辩证法）：* 开展认知去偏差、统计不确定性、动态反馈系统及苏格拉底式对话的系统性教学，使探究脱离个人自我意识；
- *13岁以上（行会学徒制与精通）：* 青少年与成年导师并肩融入活跃的研究、农业及制造集体，通过经同行评议的现实世界贡献确立其胜任力。

条 5.4 — 实证育儿教育与普遍共同抚养

1. 抚育后代需要专门的认知、情感及躯体准备。生物区域社区基于依恋神经生物学、神经系统协同调节以及对继承性代际创伤脚本的自觉解构，建立基于证据的育儿形成公地。
2. 共同抚养实习：作为一项普遍的公民先决条件，青年人在经验丰富的导师指导下，完成在公共托儿所及早期儿童照护枢纽的实践轮换，掌握儿科急救、睡眠架构及婴儿躯体安抚技能。

3. 最初1000天支撑构架：公共栖息地将产后照料者及儿科专家直接嵌入住宅生活圈内，确保为新生儿父母提供24小时轮替协助、公共滋养，并完全免除其生产性公民职责。

条 5.5 — 实证神经医学与病因学心理健康

1. 垄断性的症状清单分类法与利润驱动的终身化学镇静被永久废除。心理健康通过实证神经医学、环境去病理化以及基于病因学的诊断予以管护。
2. 神经系统痛苦（焦虑、慢性消沉、过度警觉）主要被视为对环境压力的生物学反应，通过社群主义安全感、自主性及自然接触予以化解。
3. 临床干预：持久的精神痛苦通过客观生物标志物予以探查：高分辨率动态神经遥测、神经炎症筛查、内分泌谱分析及肠-脑代谢分析。治疗方案优先采用治愈性神经可塑性疗法、躯体创伤释放及受监督的神经恢复模式。人类神经多样性作为演化资产予以保护，绝不得为迎合社会顺从而进行化学钝化。
4. 认知保护：任何医学行会或议会均不得对临床科学建立教条式垄断；在异端公地框架下，治疗方法始终受制于持续的实证可证伪性与公开临床审计。

条 5.6 — 照料者豁免与抽签治理

1. 儿童照护、早期教育、长者陪伴及躯体护理构成社会的最高生产性基石。凡积极投身于日常家庭或社区照料的公民，*ipso jure* 履行其公民互惠义务，获得轮换实体维护班次的完全豁免。
2. 名册监督由邻里抽签治理委员会（15名公民）执行。对劳动乘数或教育标准的结构性修订，须经在任生物区域公民大会（101名代表）四分之三（75%）法定绝对多数表决通过。

章 VI: 分布式基础设施、微电网与模拟弹性

条 6.1 — 脱钩指令与三十日孤岛自主性

1. 开放网络地球 (O.N.E.) 内的每一个市政栖息地与生物区域节点，必须设计并维护能够实现完全孤岛自给自足的物理基础设施。
2. 在发生灾难性宏观电网瓦解、极端天气事件或外部后勤阻绝的情况下，每个节点均应独立维持基础的一级（Tier 1）生命保障——可饮用水过滤、民用热量调节、医疗冷藏及基本营养制备——法定最短期限为连续三十（30）天。
3. 引入对外部集权卡特尔或脆弱长途输电网产生单点系统性依赖的关键市政公用事业的设计或部署，皆属违宪。

条 6.2 — 模块化分布式能源与热力学微电网架构

1. 所有节点的主要能源生成均去中心化、模块化，并完全基于可再生生物物理资源：分布式光伏（PV）阵列、微型水力涡轮机、模块化风力发电机以及本地化生物质消化。
2. 固定式电能储存仅限于无毒、长时、防火的架构——包括电化学、机械或热力架构——且不得依赖有毒或垄断性稀缺矿物；符合资格的技术列于《组织法附录》。
3. 配电架构的设计以最小化热力学熵为宗旨，利用本地化直流（DC）微电网母线在发电设备阵列、化学储能库与高负荷工业传动装置之间实现直接耦合，同时在空间距离与标准化机械有需求之处辅以高弹性、高效率的交流（AC）配电。
4. 动态可用能平衡与热工业共生：超大规模计算集群与放热化学合成充当动态可用能平衡器：高吞吐量机器学习与重度模拟工作负载作为可中断的热力学缓冲运行，在可再生能源发电短缺期间立即降频节流以保护一级基础负荷，同时将高品位废热通过管道输送至市政区域供热环路与温室生物质循环中。

条 6.3 — 开放制造公地与通用可维修性

1. 生产能力与机械维修权能分布于市政制造公地与街区工坊之中。
2. 每个生物区域节点均应维护配备齐全的市政工坊，内含用于农业、能源和民用基础设施的标准化减材、增材、切割及热工制造设备。
3. 机床与自动化工业控制装置必须专门通过运行透明、可审计机器代码的开源硬件可编程逻辑控制器（PLC）进行操作。
4. 针对机械工具与备件的计划性报废、密码学供应商锁定以及专有软件权利负担，在法律上皆属无效。机械蓝图与原理图构成通用的公共公地，所有人皆可获取以进行本地维护与复制。

条 6.4 — 分布式电信网状网络与光通信走廊

1. 数字通信基础设施作为由民众直接维护的去中心化、高弹性公地进行组织。
2. 公共网络通过本地化无线网状拓扑、视距光链路、定向中继以及免许可低功耗远距离无线电遥测技术运行。
3. 网络路由协议具有自愈性、端到端加密，并且在结构上免疫于中心化数据包检测或企业电信卡点。
4. 沿铁路走廊和输水渠铺设的高带宽光纤构成开放的生物区域骨干网，将流域节点互联为开放的行星数据交换网络，且不存在主权电信守门人。

条 6.5 — 黑天协议与模拟机械应急备用

1. 为确保人类在遭遇严重电磁脉冲、太阳地磁暴及全面微电子退化时得以生存，所有基础生命保障网络均须依据《黑天协议》纳入非电子机械优先控制装置。
2. 主要市政水闸、污水改道阀门、水库配水导管、高压物理隔离开关以及紧急医疗储存柜，必须保留无须任何软件、电力或遥测输入即可操作的手动、人力杠杆与配重。

3. 模拟水力调节器、重力引水渠以及耐久的印刷版制图与机械工程档案，应予以妥善保存并按认证周期进行系统性检查。任何在全面电子崩溃期间无法由人工操作的关键生命保障设施，皆属违宪并被禁止运行。
4. 伽伐尼闸刀开关与孤岛内核：关乎生命的市政系统必须包含物理伽伐尼断开开关，能够在遭遇网络物理攻击时立即切断外部广域网连接。隔离措施将操作严格限制在本地受物理写保护的只读控制器（ROM）之内，以维持化学计量代谢与环境循环，且完全不依赖外部数据包。

条 6.6 — 基础设施治理、配比与决策门槛

1. 分布式网络的规划、安装与物理扩建，均在严格遵守奇数配比的抽签治理 (Sortition)监督下公开施行：

- 街区公用事业监督与工坊预约：由包含十五（15）名公民的街区抽签委员会按百分之六十（60%）特别多数管辖。
- 生物区域电网互联工程、流域引水渠及光纤骨干网：由包含一百零一（101）名代表的生物区域公民议会直接统筹。

1. 分级决策门槛：

- **75% 宪法绝大多数**： 废弃关键生命保障资产或转让公共基础设施时所必需。
- **60% 特别多数**： 批准区域电网互联、跨流域水资源调配条约或五年基础设施发展规划时所必需。
- **50%+1 简单多数**： 仅获准用于紧急减载、保护性系统脱钩或即时灾难修复，并带有为期三十（30）天的自动日落复审条款。

章 VII: 开放编译器完整性与代码民主化

条 7.1 — 非主权代码公理与算法的从属地位

1. 开放网络地球 (O.N.E.) 境内的软件、算法模型、计算编译器和自动化后勤系统，均属于严格的非主权行政工具，永久从属于人类良知与民主抽签治理 (Sortition) 集会。
2. 将立法起草、司法判决、生物物理资源配给或对人身的任何强制力委托给自主算法、神经模型或人工智能体，在宪法上绝对无效。依据第8.1.4条预先授权拦截来袭的无人驾驶机器和抛射物，不构成对人身的强制。
3. 代码绝不得充当法律。计算引擎仅作为开放的后勤仆从，执行人类授权的配给。
4. 为永久消除机器奴役的风险，公共自动化仅限于无可主观能动性、无法人人格或无主权地位的可验证预言机架构。

条 7.2 — 公共公地对专有软件的绝对禁止

1. 永久禁止在公共行政、基础设施遥测、制造公地、微电网或通信骨干网中部署或执行闭源、混淆、专有或商业机密的软件。
2. 嵌入在可编程逻辑控制器 (PLC) 或微处理器中的所有操作系统、编译器、密码学库、数据库结构和固件，必须归属于公有领域，不受知识产权（IP）羁绊、软件专利和商业许可锁定的限制。
3. 任何企图在公地内重新施加专有软件垄断的法律文书、合同或数字版权锁定，在法律上均属无效。

条 7.3 — 按位确定性可重现性与确定性多样化双重编译 (DDC)

1. 为永久消除隐蔽后门、编译器级颠覆和隐藏监控模块，在公共生命支持基础设施上运行的每一个可执行二进制文件，必须能够从经过验证、人类可读的源代码实现确定性、逐比特的二进制可重现。
2. 基础操作系统内核、密码学库和工业控制器固件，必须跨功能独立的开源工具链和多样化的微处理器微架构，进行确定性多样化双重编译 (DDC)。
3. 公共代码仓库应维护去中心化、密码学可审计的构建记录。任何其编译后的密码学哈希值无法由任意公民节点从公共源码树独立重现的二进制分发包，将立即被撤销在公共基础设施上的授权。

条 7.4 — 门限密钥分散 (t-MPC) 与非生物识别身份验证

1. 任何个人工程师、编程公会、生物区域节点或行政委员会，均不得对公共公地网络持有单方面的管理根密钥或主密码学访问权限。
2. 根证书、网络配置签名密钥、微电网协调令牌以及超大规模计算集群的管理访问权限，永久通过门限多方安全计算 (t-MPC) 碎片化为密码学份额，分配给跨多个流域的人口分层抽签治理 (Sortition) 集会，从而消除企业、国家或公会的单点行政俘获。
3. 常规签名操作需要多节点共识，而结构性协议迁移则需要跨主权抽签治理 (Sortition) 集会执行的交互式门限仪式。
4. 公民参与、请愿以及抽签登记册的访问依赖于零知识人格证明 (ZK-PoP)，在不采集生物特征、面部图像或个人身份数据的情况下验证活体人类的个体性。

条 7.5 — 消除秘传性公民指令与公共算法审计

1. 为防止出现未经选举的软件祭司阶层，所有公共算法规范、分配规则和编译器工具链必须保持全面、人类可读的文档。
2. 技术公会负有强制性义务，须提供功能性的通俗语言架构摘要、开源测试套件和交互式沙盒，以证明算法严格符合宪法基线。
3. 秘传晦涩之无效性：任何故意混淆、数学隐匿，或经独立对抗性审计员证实抗拒普通公民功能性理解的算法分配公式、配给例程或治理协议，在宪法上均属无效，并禁止在公用基础设施上执行。

条 7.6 — 持续红队对抗、集会奇数对等制与决策门槛

1. 审议集会应向独立的公共红队赏金计划永久赋予专用的计算火用和物质支持，开展持续的对抗性渗透测试，以发现安全漏洞、隐蔽后门和中心化倾向。
2. 数字公地监管严格按照奇数对等原则进行管理：

- 邻里接口监管：由包含十五（15）名公民的邻里抽签治理委员会管辖。
- 生物区域代码仓库与工业固件标准：由包含一百零一（101）名代表的生物区域公民集会领导。

1. 分级决策门槛：

- **75% 宪法特别多数**： 弃用基础密码学标准或变更核心开源编译不变量时所需。
- **60% 绝大多数**： 生物区域软件发布以及重大基础设施代码采用时所需。
- **50%+1 简单多数**： 仅允许用于在遭受活跃网络入侵期间的紧急密码学密钥轮换、快速软件补丁部署或防御性网络隔离，并受三十（30）天自动日落审查的制约。

章 VIII: 公共安全、防御性威慑与恢复性正义

条 8.1 — 废除军事化警务、武器禁令与过渡期防御

1. 开放网络地球 (O.N.E.) 全境永久废除军事化警务。公民人员囤积枪支、弹药、爆炸物或神经刺激剂均属违宪。
2. 雇佣兵辛迪加与私营军事公司（PMC）作为结构性犯罪予以取缔。公共安全通过职能专业化进行统管：

- 公民和平公会：由受过人际调解、冲突降级及恢复性创伤分诊培训的非武装从业人员组成；
- 公民救援与消防公会：统管建筑与野外灭火、技术救援、地球物理灾害应对及危险物质控制的专门机构。战术事件指挥严格限定于人身生命安全范畴；调配应急装备实施胁迫属违宪行为。超过二十四（24）小时的疏散命令须经地方调解小组抽签治理 (Sortition) 重新授权，严禁行政性驱逐。

1. 普遍武器禁令：无论是人类还是机器，一概严禁设计、制造或编译旨在杀伤人员的武器、弹药或机器人系统。唯一的例外为第8.1.4条规定的过渡期非肉体阻断，该阻断绝不可针对人员。
2. 过渡期阻断防御：在全球各区域加入 O.N.E. 之前，联邦在地下堡垒中封存防御性阻断平台（反介入/区域拒止 - A2/AD），并受下列限制约束：

- 战术点防御与反蜂群净化：平台仅预先获权在本地境域包络内自主拦截来袭抛射体及无人机器；人员及有人驾驶载具绝不可成为自主打击目标。机器损毁构成非肉体净化（*Purgatio Mechanica*），不具备恢复性诉讼地位。在有人居住或民用混合周边区域内，交战严格限于组织法附件所规定的非爆炸性、非电离性电子干扰及被动捕获。
- 防区外致盲与失能：末端点防御之外的任何交战均限于对无人发射与控制基础设施的非致命失能，且须经生物区议会（101名代表）与大陆院（301名公民）各以百分之七十五（75%）的双重密钥授权。

在全球统一之际，依据“化剑为犁”（*Gladii in vomeres*）原则，所有防御平台均应拆解并熔铸为民用基础设施。

条 8.2 — 环境空间安全与非伤害性遥测

1. 公共安全植根于空间建筑之中：走廊与居所保持日照视线，消除围困死角。自动化机械配备光学互锁装置，在人员接近时即行触发动能关断。
2. 环境遥测严格具有瞬态性：边缘微中继处理声学信号仅用于探测物理撞击或结构断裂，并在组织法规定的亚秒级时程内清除一切非创伤数据。公共传感器绝不得记录语音，亦不得编译生物识别名册。

条 8.3 — 受害者主权与修复优先宪章

1. 正义以受害方的自主、康复与尊严为核心。受害者享有拒绝恢复性对话且不受任何处罚的不可侵犯权利。
2. 空间非临近不变量：在发生人身暴力时，迁居负担完全由侵害人承担。受害人对其居所享有不受侵扰的保有权；侵害人须被迁出受害人的通勤活动半径之外。
3. 肉体补偿：社区保证在向侵害人矫治分配资源之前，优先提供及时的创伤救治与物质赔偿。

条 8.4 — 三阶段恢复阶梯与以事实为中心的调查

争议与伤害按序解决：

1. **第一阶段（直接面商）：** 在非武装调解员主持下进行对话，协商自愿赔偿。
2. **第二阶段（社区恢复圈）：** 开展主持下的同侪对话以化解严重摩擦，最终达成具约束力的公约。
3. **第三阶段（抽签仲裁法庭）：** 由十五（15）名公民组成的公民法庭，通过以事实为中心的调查（*Inquisitio Facti*）作出具约束力的裁判。对抗式法庭审判予以废除：诉讼程序严格审查可核实的实物证据与公开日志。
4. **严格实质法定原则：** 法庭仅对人身攻击、肉体侵害、公地圈占或生态投毒享有管辖权，严禁意识形态起诉。陪审员通过抽签治理 (Sortition) 从相邻辖区中选任。
5. **双盲法医与取证审计：** 第三阶段的取证遥测数据由从非毗邻流域抽签选定的机构进行独立审计，且唯有在公开审查下具有可重现性时方具证据能力。

条 8.5 — 领地民事监护与不可侵犯的人身保护权

1. 监禁、单独关押、惩罚性牢笼及死刑予以永久废除。
2. 领地民事监护（Custodia Civilis Territorialis）：若个人实施掠夺性暴力且抗拒平抑，对其约束定性为 *Custodia Civilis Territorialis*，并在配备开放庭院、充足日照的居住套房内执行，提供营养餐食与精神心理照护。严禁感官剥夺、药物钝化及惩罚性隔离。

3. 程序性人身保护权保障：

- 紧急拘留须在七十二（72）小时内获得抽签治理小组（15名公民）的核准，否则必须强制释放；
- 不变量监护人（*Custos Jurium*）：设立独立抽签监护人，保障其肉体福祉、表达性沉默权及无罪遥测证据；
- 强制性每半年审查：监护措施须每隔一百八十（180）天由新成立的抽签陪审团（15名公民）重新审查，且须达到百分之六十（60%）的特别多数支持。

条 8.6 — 审判会议奇数均势与裁决门槛

1. 所有审判均保持严格的奇数均势：地方小组由三（3）名公民组成；邻里法庭由十五（15）名公民组成；生物区复核院由一百零一（101）名代表组成。
2. 阶梯式审判门槛：

- **75% 宪法绝对多数**：修改程序保障所必需，程序保障可予加强，但绝不可降至第一章（第1.7条）标准以下。
- **60% 特别多数**：签发或每半年延续领地民事监护（Custodia Civilis Territorialis）法令所必需。
- **50%+1 简单多数**：仅准许在现行犯罪（*in flagrante delicto*）活动发生后，用于立即实施的七十二小时保护性拘留。

1. 和平退出权：任何人均保留携带个人财产畅通无阻离开生物区、免受羁押追捕的不可剥夺之权利。

章 IX: 过渡之桥：从资本圈地到公地

条 9.1 — 双轨握手与平行生命支持系统

1. 从资本圈地和基于债务的稀缺向行星公地的历史性过渡，依凭“双轨握手”（Dual-Track Handshake）之深思熟虑的架构推进。
2. 自主过渡节点并非谋求暴力的宏观断裂，而是在既有的投机性市场经济（A轨）于生态与金融债务危机下瓦解之际，部署开源基础设施、社区土地信托 (CLT) 以及互助网络（B轨），构建平行且具韧性的生命支持系统。
3. 随着旧有供应链与公共服务失效，民众将其日常物质生存迁移至不断扩展的公地之中。公地的扩展并非通过意识形态强制，而是通过在商品循环之外提供即时、经验证且可靠的生命支持而实现。

条 9.2 — 防御性法律盾牌、逆权侵占与资产锁定

1. 为保护新兴公地飞地免受旧管辖区内企业掠夺性法律战及投机性止赎之侵害，公地资产锚定于资产锁定信托之中，永久隔绝于商业出售、抵押或金融分割。

2. 衰落管辖区内废弃的工业棕地、遭荒弃的农田以及闲置的住宅物业，通过逆权侵占、共同遗产地役权及紧急公共卫生法令，被重新收归为公共用益权。
3. 企业针对基础药物、可再生能源原理图和机械工具所拥有的专利、商业秘密及垄断性知识产权（IP）主张，均宣告为公共用益权，并立即公布至开源硬件库。

条 9.3 — 外部贸易接口 (ETI) 与去货币化缓冲

1. 为了在不向内部重新引入货币不平等的前提下，从旧管辖区采购必需的非本地工业商品、专用微电子设备和先进药物，生物区域联盟运作外部贸易接口 (ETI)。
2. 开放网络地球 (O.N.E.) 的内部代谢保持绝对去货币化：在公地内部，零法定货币、零投机性债务或零基于市场的价格机制运作。
3. 对外商业互动——例如盈余可再生电力的计划性出口或专业工程咨询——被隔离在外部贸易接口 (ETI) 内部。根据“二十四小时转换规则”，所有收到的外部法定货币收入必须在二十四（24）小时内投入不可撤销的实物采购合同、专用托管账户，或用于直接交付非贬值资产、战略粮食储备或专用原材料，以防止金融投机与主权资产冻结。

条 9.4 — 全面非对称劝阻、投诚赏金与工业拒止

1. O.N.E. 拒绝建立远征常备军、进攻性征兵制度和雇佣军部队。针对外部武装侵略、企业辛迪加或军阀掠夺的领土完整，通过“全面非对称劝阻主义”得以维护：去中心化民事抵抗、被动空间设防、后勤拒止以及主动认知颠覆。
2. 战略分散与加固生存：关键粮食储备、能量库和医疗储备在物理上分散至跨所有微型流域的加固地下模块化隐蔽储藏所中，永久消除遭受空中轰炸、无人机拦截或海军封锁的单点目标。
3. 投诚赏金与民事庇护协议：针对敌对武装人员，公地部署持续的非对称投诚激励。凡放下有效武器、拒绝进攻命令或破坏敌对行动的任何士兵、军官或承包商，均获保证享有即时政治庇护、终身一级生物安全保障、无负担的居住权，以及对其自身及其家属外部债务义务的全面法律免除。
4. 铸剑为犁（*Gladii in vomeres*）协议：境内所有缴械、缴获或退役的军备、装甲底盘和弹药均予以永久拆解，并在公共铸造厂中熔炼，将弹道金属转化为风力涡轮机轴、农具和建筑结构框架。
5. 非致命拒止与密码毒丸：与第8.1条的地下动能拦截防线协同防御运作，关键微电网、制造阵列及数字库保留由门限多方安全计算 (t-MPC) 密钥捍卫的极端兜底保障。一旦外部武装物理占领突破外层威慑，抽签治理 (Sortition) 当局将执行分布式密钥切断，在不切断基本生活用水与供暖的前提下，永久停用高级工业与计算功能，剥夺侵略者的一切后勤与财务价值。

条 9.5 — 普遍债务大赦与破产资产转化

1. 违约的工业生产中心、破产的配送枢纽和废弃的公用事业电网被系统性征收并纳入市政公地信托。
2. 旧有机构针对个人住宅和生命支持基础设施所持有的所有复利债务、掠夺性住宅抵押贷款和金融留置权，均通过全面且无负担的债务大赦予以废除。

3. 重新收归的制造工厂使用开源可编程逻辑控制器（PLC）和模块化机床进行再工程化改造，用于循环冶金回收、农机维修和本地化市政公用事业。

条 9.6 — 过渡治理、议会奇偶对等与决策阈值

1. 所有法律信托、外部贸易行动及阶段过渡，均由严格遵循奇数对等的抽签治理 (Sortition) 机构透明治理：地方调解小组（3人）、街区委员会（15人）以及生物区域议会（101人）。
2. 分级决策阈值：

- **75% 宪制特别多数**： 颁布普遍债务大赦、授权非自愿工业资产转化，或批准正式阶段关卡推进所必需。
- **60% 绝对多数**： 年度外部贸易接口 (ETI) 贸易预算以及与相邻过渡节点的区域互助公约所必需。
- **50%+1 简单多数**： 仅准许用于防御性非致命拒止以及严重外部封锁期间的快速物资调整，且须接受强制性的三十（30）天立法审查。

章 X: 生物区域流域联邦与行星公约

条 10.1 — 作为首要主权单元的流域与生物区域辅助性原则

1. 威斯特伐利亚边界、殖民边界以及主权领土围界被永久废除。
2. 基础政治单元为天然的生物区域流域，其以水文汇水区、含水层和沿海生物群系为界。
3. 治理遵循生物区域辅助性原则：各项决议应在尽可能最低的生态尺度上解决，从邻里微流域延伸至流域谷地委员会。
4. 更高层级的议会绝无推翻地方自治的管辖权，除非为制止外溢污染、保护共享含水层或捍卫不变量权利。

条 10.2 — 生态人格与跨物种监护（*Jus Biosphaerae*）

1. 主要河流系统、古老森林、沿海湿地及含水层均为法律拟制人（*Personae Biologicae*），依据生物圈法（*Jus Biosphaerae*）享有生存、流动和再生的不可剥夺权利。天然生物群系不得被所有、租赁或商品化。
2. 生物圈监护人（*Curatores Biosphaerae*）由抽签治理公民与轮换的野外博物学者组成，在所有议会中代表非人类生物群系与未来世代，并具有申请禁令以阻止威胁生态连续性项目的起诉资格。

条 10.3 — 物理性跨流域互惠与反卡特尔公约

1. 跨生物区域贸易通过双边实物资源公约进行，在无金融投机、债务工具或货币兑换的情况下运作。
2. 各流域在公开的热力学账本上直接交换物理可用能、精炼金属和专业设备。高密度城市集聚区根据双边公约作为专门的新陈代谢器官运作，以先进工业产出和科学研究换取富余的粮食与能源。
3. 囤积生命维持资源、组建卡特尔或切断下游水源将自动触发系统性脱钩（*Disiunctio Reticularis*）：立即中止跨流域电网联络线、交通走廊及高级医疗缓冲保障，直至互惠关系得以恢复。

条 10.4 — 热力学迁徙自由与非强制性承载力

1. 每个人都享有在行星公地上旅行、造访和寻求庇护的不可剥夺权利。护照、边境铁丝网、签证检查站和武装边境巡逻在宪法层面被永久取缔。
2. 为保护当地生物群系免受热力学超载侵害，长期居住融入受透明的生态承载力（ECC）遥测数据指导：

- **绿色状态（平衡）：** 该流域自由接纳迁入居民，立即赋予居住用益权并完成公民议会登记。
- **黄色状态（动态缓冲）：** 该流域接近季节性承载阈值；永久居住配额优先用于家庭团聚、特定劳动力需求及自愿性基础设施扩建。
- **红色状态（承载上限）：** 该流域已达到物理热力学极限；暂停设立新的永久居住用益权，直至区域承载力扩大。

1. 不可侵犯的庇护保证：在任何情况下，任何人均不得面临武装阻击、人身拦截或非自愿驱逐。即使在红色状态下，所有旅行者仍无条件享有进入接待驿站、获取清洁饮水、营养食物、紧急医疗救护及安全通行的权利。
2. 针对红色状态流域的强制性联邦再平衡与通行分流绕行：当某一流域陷入紧急红色状态时，相邻的绿色与黄色流域承担启动互助走廊的约束性义务，调配模块化海水淡化设备、便携式微电网及流动医疗枢纽。在入境人数超出当地接待设施即时生命维持上限的情况下，洲际治理院应触发即时过境分流协议：高铁与海上运输走廊优先将入境人群运过饱和区域，送往毗邻绿色与黄色流域内的指定接收节点。

条 10.5 — 行星公地托管与太阳通量调控

1. 全球大气层、海洋公地、冰冻圈以及电磁频谱构成所有活体生物不可分割的行星生命维持遗产。
2. 永久禁止化学地球工程：单方面的大气气溶胶注入、平流层硫磺扩散以及海洋化学施肥作为灭绝性的生态灭绝危害被永久禁止。
3. 可逆太阳通量调控（*Administratio Insolationis*）：为在不产生化学沉降物的前提下应对失控的气候临界点，部署于深空中的非化学、可逆光学通量调控依据第11.1条被认定为太阳公地信托。其部署须经全球公地议会（1,001名代表）四分之三（75%）的特别多数表决通过，并经多数洲际治理院同意（各治理院须达到百分之六十（60%）的法定多数）。任何此类系统必须具备故障安全特性：一旦失去授权或控制，其应在组织法规定的多年区间内逐渐消散，决不可突然失效，以防范行政俘获及终止冲击。

条 10.6 — 联邦抽签治理架构、奇数对等原则与普遍公约

1. O.N.E. 的联邦结构通过以严格奇数对等原则召集的分层抽签治理议会，将地方汇水区与整个行星联结起来：

- 地方调解小组：三（3）名公民；
- 邻里抽签委员会：十五（15）名公民；
- 生物区域公民议会：一百零一（101）名代表；
- 洲际治理院：三百零一（301）名公民；
- 全球公地议会：一千零一（1,001）名公民。

1. 决策阈值：

- **75% 宪法特别多数**： 修改行星生物物理边界、接纳新的联邦生物区域或实施紧急地球系统稳定协议所必需。
- **60% 法定多数**： 批准多边跨流域资源走廊及长期洲际基础设施公约所必需。
- **50%+1 简单多数**： 仅允许用于紧急救灾动员和季节性交通排期，且须接受为期三十（30）天的强制复核。

1. 通过本普遍公约，所有联邦生物区域庄严承诺相互团结、永久和平与共同托管，以谋求地球及其所有后代的繁荣昌盛。
2. 组织法附件：落实本宪法功能性要求的技术标准编纂于组织法附件中，由主管议会以百分之六十（60%）的法定多数制定与修正。组织法可加强但绝不得削弱宪法保障，并始终须依据第4.6条接受复审。

章 XI: 天体公地与行星际联邦

条 11.1 — 太阳系公地与废除天体所有权（*Patrimonium Solis*）

1. 外层空间、天体、小行星、彗星、拉格朗日平衡点（L_1–L_5）及轨道轨迹构成不可分割的天体公地（*Patrimonium Solis*）。深空太阳通量调控（第10.5.3条）归类为太阳系公地信托，禁止任何商业圈占或武器化。
2. 在开放网络太阳系（O.N.S.）全域内，永久禁止国家吞并、企业主权、私募股权主张以及对天体或轨道轨位的投机性保留。
3. 区位优势——极地挥发物冷阱、采光山脊、稳定轨道高度及转移走廊——绝不得出租、出售或囤积。其准入通过公开抽签治理 (Sortition)名册与物理对接队列进行管理。
4. 开采的非生物矿物与挥发物严格作为占有用益权存在，其前提为实施积极管护，并将结构化验分析与加工工具立即公开发布至开放公地。

条 11.2 — 工程化代谢包络与闭环承载力

1. 在地球生物圈之外，人类文明的基本政治与生态单元由自然水文流域转变为人工代谢包络：受控生态生命保障系统（CELSS）。
2. 在CELSS中——无论其位于轨道圆筒、月球熔岩管、火星风化层穹顶还是循环轨道飞船船体内——质量平衡均构成绝对的热力学上限。水（H_2O）、氮（N_2）、碳（C）和磷（P）的挥发物储量代表封闭且不可更改的社区信托。
3. 工程栖息地中的承载力遥测基于再循环回路效率、挥发物泄漏率、结构压力完整性以及辐射器净散热能力（W/m^2）进行衡量。居住许可与空间扩张必须严格符合可验证的生物物理平衡。

条 11.3 — 不变量大气主权与反专制联锁

1. 在所有增压栖息地与过境载具中，处于生理安全分压下的可呼吸大气、饮用水、辐射衰减及热量维持，构成普遍且不可克减的一级生存权利。
2. 生命保障系统绝不得商品化、与劳动计量挂钩，或被武器化以强迫行为屈从。建立氧气或气压买方垄断构成第1.2条项下的存在性犯罪。
3. 环境控制架构必须包含所有居民均可触及的硬连线模拟机械超控装置与连续被动旁路管线。任何软件算法、自动化法令或抽签治理 (Sortition)表决皆不得扼杀生命保障回路。
4. 争议解决中的代谢解耦：在密封环境中，第5.2条项下的恢复性司法措施在严格的代谢解耦下运作。非互惠居民可能面临选修性三级工具或计算带宽的暂时中止，但绝不得面临驱逐至真空、限制生物物理基线的监禁式拘禁，或大气配给。

条 11.4 — 热力学天体动力学：质量、㶲与速度预算

1. 行星际物流与物资交换不得由法定货币或金融债务支配，而须直接通过物理投入产出向量进行协调：

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. 工质质量（推进剂储量）与动能速度增量（Δv）被确认为有限的热力学公地向量。跨越行星引力阱加速质量会产生物理能量消耗，该消耗必须与对联邦网络的可验证效用相平衡。
2. 重工业提炼设施是不可分割的2-A级公共资产，实行集体信托以防止系统性供应瓶颈。

条 11.5 — 光锥辅助性原则与异步抽签治理 (Sortition)

1. 由于光速有限在天文距离上造成延迟，集中式的行星际民主在物理上是不可能的。治理严格依据光锥辅助性原则运作：对于可在本地栖息地包络内解决的决定，任何远程议会均无管辖权。
2. 抽签治理 (Sortition)架构：

- **栖息地与CELSS抽签委员会（15至101名公民）：** 以奇数配平对内部生活、微型制造实验室准入、空间布局及轮换班次协调保持完全的运营主权。

- **行星与星系院（301名公民）：** 协调引力阱或轨道子系统内的区域\Delta v过境走廊、深层挥发物储备及高熵冶炼物流。
- **太阳系公地大会（1,001名代表）：** 按异步审议纪元（90天周期）运作，维护普遍宪法不变量、开源确定性编译器工具链、基因种子库及轨道防撞协议。

1. 多区域批准与争议仲裁通过加密仅追加账本在耐延迟网状网络上实现同步。

条 11.6 — 动能互不侵犯、轨道免疫系统与铸剑为犁

1. 鉴于任何大质量推进系统或变轨小行星本质上均构成动能武器（E_k = \frac{1}{2}mv^2），依据第8.1条，禁止蓄意朝向有人居住的栖息地、卫星或地球进行推进点火，此举构成结构性大规模侵略。
2. 轨道免疫系统（*Systema Immunitatis Caelestis*）：为在无常备军的情况下防御弹道碰撞与失控小行星，太阳系联邦维持分布式两用拦截基础设施，其平时功能为民用推进与轨道碎片清除。每台定向能发射器均装有独立于软件的硬件联锁，一旦对准有人居住的天体或栖息地即切断电源；末端拦截运行在由抽签治理 (Sortition)议会预先审计的预编译确定性固件上，以克服天文级光延迟。工程参数于《组织法附件》中规定。
3. 追踪验证与铸剑为犁：所有行星轨道轨迹均由拜占庭容错（BFT）光学雷达网络验证。依据铸剑为犁（*Gladii in vomeres*）原则，退役推进级与耐压壳体移交予循环船铸造厂，以重熔为公共栖息地环与辐射散热器。
